

Centrumsmaten: gemiddelde, mediaan en modus

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 De drie berekenen

Bereken het gemiddelde, de mediaan en de modus.

1.	reeks	gemiddelde	mediaan	modus
	4, 7, 7, 9, 13	_____	_____	_____
	3, 5, 8, 10	_____	_____	_____
	12, 15, 15, 18, 20, 100	_____	_____	_____

2. Bij de derde reeks liggen het gemiddelde en de mediaan ver uit elkaar. Welke van de twee zou je rapporteren, en waarom?

2 Een gewogen gemiddelde

Reken uit.

3. Drie toetsen op 20 (elk gewicht 1): 14, 16 en 12. Het examen (gewicht 2): 15. Wat is het gewogen gemiddelde? _____
4. Waarom is het gewone gemiddelde van die vier cijfers hier fout?

3 Uit een frequentietabel

Dertig leerlingen gaven een punt van 1 tot 5. De frequenties: 2 · 5 · 8 · 9 · 6.

5. Bereken het gemiddelde op twee decimalen. _____
6. Wat is de mediaan? _____
7. Wat is de modus? _____

4 Begrijpen

Antwoord kort.

8. De modus is altijd één getal.
- ☐ waar ☐ niet waar
9. Het gemiddelde hoeft zelf niet in de dataset voor te komen.
- ☐ waar ☐ niet waar
10. Welke centrummaat kan je gebruiken bij kleuren van auto's?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De drie berekenen

- 1** $8 \cdot 7 \cdot 7 - 6,5 \cdot 6,5 \cdot \text{geen modus} - 30 \cdot 16,5 \cdot 15$
- 2** De mediaan. De 100 is een uitschieter die het gemiddelde naar 30 tilt, terwijl vijf van de zes waarden onder de 21 liggen. De mediaan is robuust.

2. Een gewogen gemiddelde

- 3** 14,4, want $(14 + 16 + 12 + 2 \cdot 15)$ gedeeld door 5
- 4** Omdat het examen dubbel telt. Het gewone gemiddelde zou alle vier even zwaar laten wegen en geeft 14,25 in plaats van 14,4.

3. Uit een frequentietabel

- 5** 3,40, want de som is 102 en 102 gedeeld door 30
- 6** 3,5: de vijftiende waarde is 3 en de zestiende is 4
- 7** 4, met de grootste frequentie 9

4. Begrijpen

- 8** niet waar
- 9** waar
- 10** enkel de modus, want kleuren kan je niet optellen of rangschikken

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
